

Domanda

Enunciare e dimostrare il Teorema del Campionamento.

Prova Teoria dei Segnali

A.A. 2005/06

laurea triennale

Cognome e Nome _____

Matricola _____

Esercizi

Esercizi

1. Si consideri un filtro a tempo discreto su $Z(T)$ con risposta impulsiva

$$h(nT) = \begin{cases} 1/T, & n = 0 \\ 0.5/T, & n = \pm 1 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si calcoli l'area dell'uscita del filtro all'ingresso $x(nT) = 0.5^{-n} 1_0(-nT)$.

2. Calcolare la trasformata di Fourier del segnale

$$x(hT) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} z(hT - k5T), \quad hT \in Z(T)/Z(5T),$$

dove

$$z(hT) = \begin{cases} 1, & h = -1, 0, 1 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

3. Calcolare l'energia del segnale a tempo continuo

$$s(t) = V_0 \operatorname{sinc} \frac{t}{T} \operatorname{sinc} \frac{0.1t}{T}.$$

4. Si consideri la cascata di due filtri con risposta impulsiva $g(t) = (1/T) e^{-t/T} 1(t)$, $t \in R$, $T > 0$.
Si calcoli l'uscita della cascata all'ingresso $x(t) = \sin^2(t/(2T))$.

5. Si consideri il segnale a tempo discreto $s(nT) = n 0.5^n 1_0(nT)$. Calcolare la trasformata di Fourier $S(f)$ di $s(nT)$.

Note. Si ricorda la definizione

$$1_0(nT) = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Si ricorda inoltre che, per $|p| < 1$, si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty} p^n = \frac{1}{1-p},$$

e che, derivando per serie, si ottiene

$$\sum_{n=0}^{+\infty} n p^{n-1} = \frac{1}{(1-p)^2}.$$

Soluzioni.**Es.1.** Si ha, per $f \in R/Z(1/T)$,

$$X(f) = T \sum_{k=-\infty}^0 0.5^{-n} e^{-j2\pi f n T} = T \sum_{k=0}^{+\infty} 0.5^n e^{j2\pi f n T} = \frac{T}{1 - 0.5 e^{j2\pi f T}}.$$

Inoltre

$$H(f) = 0.5 e^{j2\pi f T} + 1 + 0.5 e^{-j2\pi f T} = 1 + \cos 2\pi f T.$$

Si ha $Y(f) = H(f)X(f)$ e

$$\text{area } y(nT) = Y(0) = H(0)X(0) = 4T.$$

Es.2. Il segnale $x(hT)$ è la periodizzazione di $z(kT)$ su $Z(T)/Z(5T)$. Essendo il campionamento la trasformazione duale della periodizzazione, la trasformata di Fourier $X(f)$, $f \in Z(1/(5T))/Z(1/T)$ si ottiene campionando $Z(f)$, $f \in R/Z(1/T)$. Essendo $z(t) = \text{rect}(t/(3T))$, $t \in Z(T)$, si ha

$$Z(f) = 3T \text{sinc}_3(3Tf), \quad f \in R/Z(1/T),$$

e

$$X\left(\frac{k}{5T}\right) = 3T \text{sinc}_3\left(\frac{3k}{5}\right), \quad f \in Z(1/(5T))/Z(1/T).$$

Es.3. La trasformata di Fourier $S(f)$ è data dalla convoluzione di due impulsi rettangolari con larghezza di banda $1/T$ e $0.1/T$. $S(f)$ ha dunque un andamento a trapezio isoscele con base maggiore $B_M = 1.1/T$ e base minore $B_m = 0.9/T$. L'area del trapezio risulta uguale a $s(0) = V_0$ e dunque la sua altezza risulta $h = V_0 T$. Per quanto riguarda l'energia, occorre valutare l'integrale del quadrato di $S(f)$, che è costante e vale $V_0^2 T^2$ per $-0.45/T \leq f \leq 0.45/T$, e ha un andamento ad arco di parabola per $0.45/T \leq |f| \leq 0.55/T$. Sommando i contributi, si ottiene

$$E_s = V_0^2 T^2 \cdot 0.9/T + 2 \cdot (0.1/T) \cdot V_0^2 T^2 / 3.$$

Es.4. La risposta in frequenza del filtro risulta

$$G(f) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{T} e^{-t/T - j2\pi f t} dt = \frac{1}{1 + j2\pi f T}.$$

La cascata dei due filtri è un filtro con risposta in frequenza

$$G_e(f) = G^2(f) = \frac{1}{(1 + j2\pi f T)^2}.$$

Essendo, posto $f_0 = 1/(2\pi T)$,

$$x(t) = \sin^2(t/(2T)) = \frac{1}{2} - \frac{\cos(t/T)}{2} = \frac{1}{2} - \frac{\cos(2\pi f_0 t)}{2},$$

l'uscita risulta

$$y(t) = \frac{1}{2} G_e(0) - \frac{1}{2} |G_e(f_0)| \cos(2\pi f_0 t + \arg G_e(f_0)) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \cos(t/T - \pi/2) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} \sin(t/T),$$

essendo

$$G_e(0) = 1, \quad |G_e(f_0)| = \frac{1}{2}, \quad \arg G_e(f_0) = -\frac{\pi}{2}.$$

Es.5. Si ha, per $f \in R/Z(1/T)$,

$$S(f) = T \sum_{n=0}^{+\infty} n 0.5^n e^{-j2\pi f n T} = T \sum_{n=0}^{+\infty} n (0.5 e^{-j2\pi f T})^n = \frac{T 0.5 e^{-j2\pi f T}}{(1 - 0.5 e^{-j2\pi f T})^2}.$$